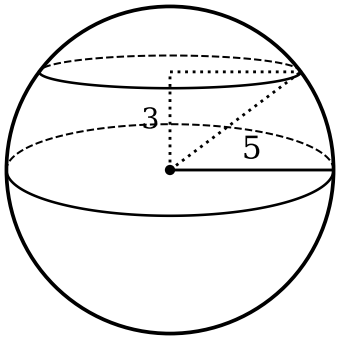
Solución de la pregunta 19

GEOMETRÍA · SECCIONES PLANAS

Un plano corta a una esfera de radio 5 cm a 3 cm de su centro. ¿Cuál es el área de la sección?



A) 16π cm^2

B) 25π cm^2

C) 9π cm^2

D) 4π cm^2

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Pitágoras**
   $\rho^2 = 5^2 - 3^2 = 16$.
2. **Radio**
   $\rho = 4$.
3. **Área**
   16π cm^2.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es el círculo máximo: el plano no pasa por el centro.

C) Usa 3 como radio de la sección.

D) Calcula el radio como $5 - 3$.

Idea clave. Radio, distancia al plano y radio de la sección forman un triángulo rectángulo.